UT2. PROGRAMACIÓN MULTIHILO

ACTIVIDAD 1

Identifica situaciones para implementar multihilo

Título: Identificación de situaciones en las que resulte útil la utilización de varios hilos en un programa.

Objetivos:

- Que el alumnado identifique y comprenda situaciones prácticas en las que el uso de múltiples hilos en un programa es ventajoso o necesario. Esta actividad se enfoca en la capacidad de análisis y no requiere de programación.

Instrucciones:

1. Investiga e identifica al menos tres situaciones o casos reales en los que el uso de varios hilos en un programa es útil. Para cada una, indica una aplicación o un sistema concreto. **No puedes incluir ninguna situación ya comentada en clase en esta UT: si la incluyes, no puntuará. Las situaciones excluidas son:**
    - Navegador web: descargar archivos mientras se sigue navegando.
    - Editor de texto: revisar la ortografía y guardar automáticamente mientras se escribe.
    - Videojuegos: renderizado de gráficos, inteligencia artificial de los personajes y detección de colisiones.
    - Servidor que atiende cada petición de un usuario en un hilo distinto.
2. Para cada situación identificada, responde a las siguientes preguntas:
    - ¿Qué tareas se ejecutarían en hilos distintos y qué datos o recursos tendrían que compartir esos hilos?
    - ¿Qué ventajas aportan los hilos al rendimiento o a la experiencia del usuario?
    - ¿Qué problemas o desafíos podrían surgir al implementar hilos en esta situación?

Rúbrica:

0	No se entrega, o ninguna de las situaciones es válida (todas están excluidas o no requieren el uso de hilos).
3	Presenta solo una situación válida, o las respuestas son genéricas y no se relacionan con la situación elegida.
5	Presenta dos situaciones válidas con las tres preguntas respondidas, o tres situaciones válidas con respuestas genéricas (por ejemplo, «va más rápido»).

7	Presenta tres situaciones válidas y concretas. Identifica bien las tareas de cada hilo y justifica las ventajas, pero no identifica los datos compartidos o describe los problemas de forma genérica.
9	Presenta tres situaciones válidas y concretas. En cada una identifica las tareas de cada hilo y los datos que comparten, justifica las ventajas para esa situación y nombra correctamente los problemas que podrían surgir (condición de carrera, interbloqueo, inanición…), indicando dónde aparecerían.
10	Cumple todo lo anterior y, además, distingue en sus situaciones si la ventaja procede de la concurrencia (aprovechar las esperas) o del paralelismo real (varios núcleos).

RESPONDE EN ESTE MISMO DOCUMENTO

Situación 1: FL Studio (Producción musical)

- **Tareas y datos:** Un hilo maneja la interfaz (botones y menús) y otro procesa los efectos de audio (como el Autotune). Ambos comparten el buffer de audio y los controles de volumen.
- **Ventajas:** Se logra **paralelismo real** al usar varios núcleos del procesador. Un núcleo mueve la interfaz y otro calcula el audio pesado, evitando que el sonido se corte.
- **Problemas:** Puede darse una **condición de carrera**. Si el hilo de la interfaz cambia el volumen en el mismo instante en que el hilo de audio lo está leyendo, el sonido puede corromperse.

Situación 2: DaVinci Resolve (Edición de vídeo)

- **Tareas y datos:** Un hilo exporta el vídeo final al disco duro y otro mantiene la interfaz funcionando para abrir otros proyectos. Comparten la memoria RAM y el acceso al disco duro.
- **Ventajas:** La ventaja es por **concurrencia**. Se aprovechan los tiempos de espera al guardar en el disco duro (I/O) para que la interfaz siga respondiendo y no te quedes mirando una pantalla congelada.
- **Problemas:** Puede ocurrir **inanición (starvation)**. Si al hilo de exportar se le da mucha prioridad para que acabe rápido, el hilo de la interfaz se queda sin recursos y la app no te deja hacer clic en nada.

Situación 3: WhatsApp (Mensajería)

- **Tareas y datos:** Un hilo sube un vídeo largo en segundo plano y otro recibe mensajes de texto normales. Comparten la conexión a internet (antena) y la base de datos de los chats.

- **Ventajas:** Es una mejora por **concurrencia**. Aprovecha las pausas y esperas de la red mientras se sube el vídeo pesado para descargar al mismo tiempo los textos pequeños.

- **Problemas:** Podría pasar un **interbloqueo (deadlock)**. Si el hilo del vídeo bloquea la red y se queda esperando usar la base de datos, y el hilo de texto bloquea la base de datos y espera la red, ambos se quedan bloqueados infinitamente.